



Herramienta para presentación de datos históricos y proyectados de precipitación



La herramienta organiza la información en tres hojas principales para facilitar el ingreso, análisis y trazabilidad de los datos.



Hoja 1. Localización y fuentes de datos

Permite registrar la información general del área de estudio y las características de las estaciones o fuentes utilizadas.

1.1 Información general del área de estudio

Campo	Ejemplo
Nombre del estudio	Valoración de oferta de aguas lluvias
Departamento / Municipio	Antioquia / Medellín
Coordenadas (Lat, Lon)	6.2442 N / 75.5812 W
Altitud (m s. n. m.)	1.495
Área de estudio (m²)	2.500
Uso del suelo	Residencial
Ficha de elaboración	15/05/2025



Ubicación del área de estudio

1.2 Estaciones o fuentes de datos

ID	Estación / Fuente	Tipo	Código	Latitud	Longitud	Periodo disponible	Fuente
E01	Pluviométrica A	Pluviométrica	25017010	6.240	-75.580	1994-2023	IDEAM
E02	Pluviométrica B	Pluviométrica	25017020	6.260	-75.600	1990-2023	IDEAM
G01	IDEAM - Proyección	Climática (GCM)	—	—	—	2021-2100	IDEAM



Importante:

Registrar correctamente las fuentes garantiza la trazabilidad y la calidad de los resultados.



Hoja 2. Datos históricos de precipitación

Se registran los datos observados para un horizonte histórico de hasta 30 años (ej. 1994-2023)

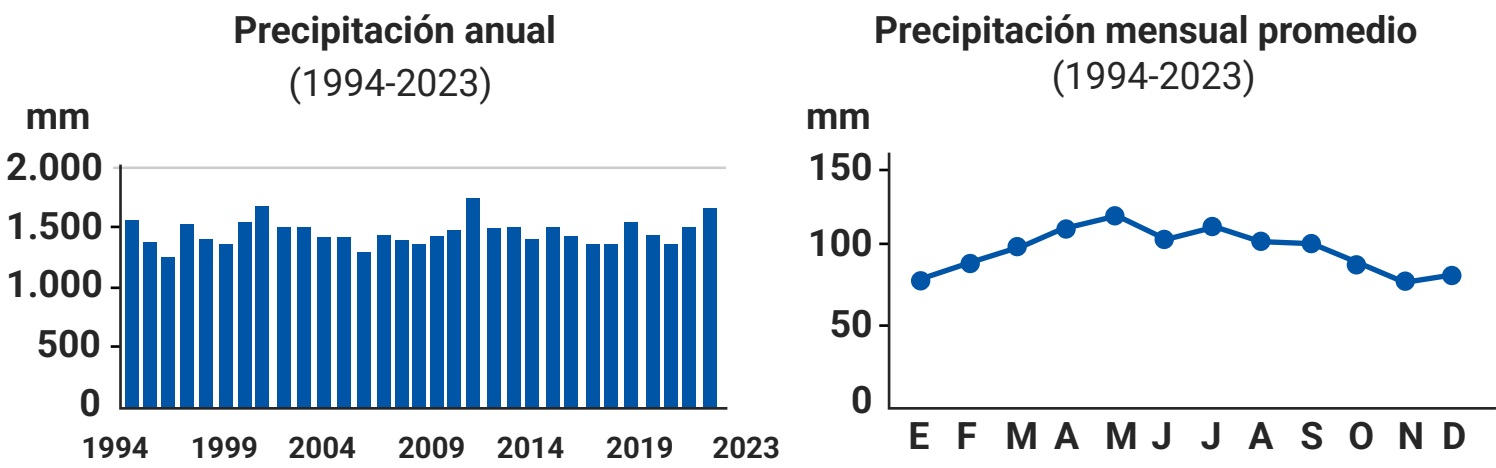
2.1 Estructura de datos (ejemplo)

Fecha	Año	Mes	Estación	Precipitación (mm)	Calidad
01/01/1994	1994	1	E01	88.5	Válido
01/02/1994	1994	2	E01	102.3	Válido
—	—	—	—	—	—
01/12/2023	2023	12	E01	64.1	Válido

2.2 Resumen automático

Precipitación anual (mm)		Precipitación mensual promedio (mm)	
Año	Total anual	Mes	Promedio 30 años
1994	1.266	Ene	82
1995	1.145	Feb	67
—	—	—	—
2023	1.321	Dic	95

2.3 Gráficos automáticos



Beneficio:

Permite conocer el comportamiento histórico del clima en el área de estudio y sirve como línea base para comparar con las proyecciones futuras.



Hoja 3. Datos proyectados de precipitación

Se ingresan las proyecciones de precipitación bajo escenarios de cambio climático (SSP) hasta el año 2100.

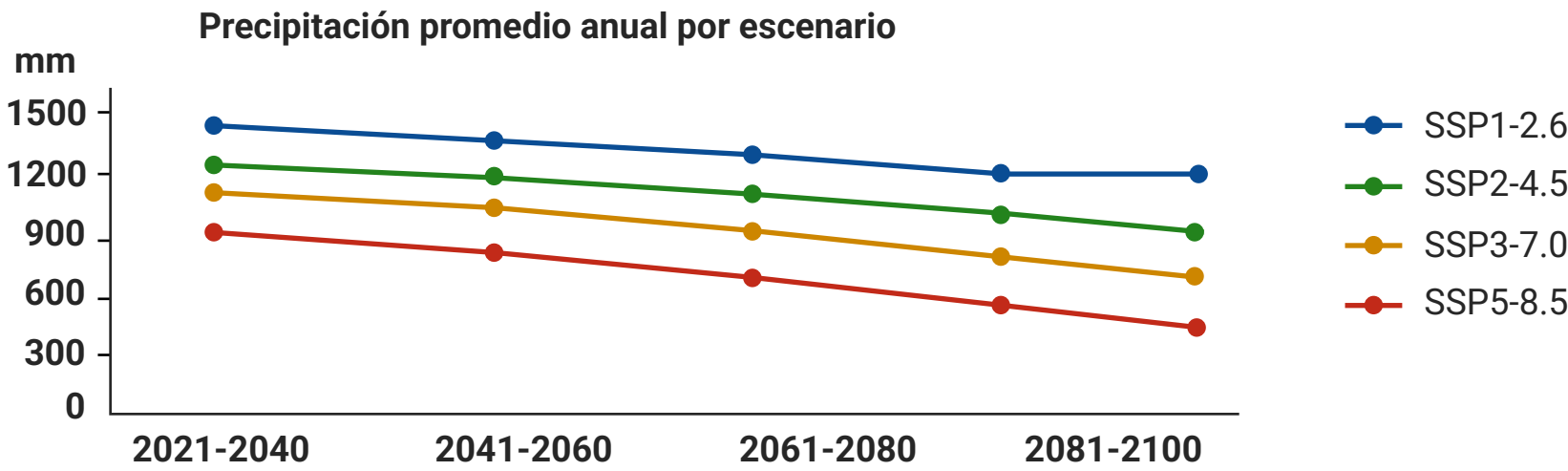
3.1 Estructura de datos (ejemplo)

Escenario	Periodo	Año	Mes	Precipitación (mm)	Cambio (%)*
SSP1-2.6	2021-2040	2025	1	90.2	+5
SSP1-2.6	2021-2040	2025	2	70.1	+4
—	—	—	—	—	—
SSP5-8.5	2081-2100	2095	12	60.3	-19

3.2 Resumen por escenario y periodo (promedio anual)

Periodo	Precipitación promedio (mm)			
	SSP1-2.6	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5
2021-2040	1.250	1.210	1.170	1.100
2041-2060	1.230	1.170	1.120	1.030
2061-2080	1.210	1.130	1.060	960
2081-2100	1.190	1.080	1.000	920

3.3 Gráfico comparativo



Beneficio:

Permite evaluar posibles cambios futuros en la precipitación bajo diferentes escenarios y horizontes temporales.

Buenas prácticas para el uso de la herramienta



Verifica la calidad y completitud de los datos.



Usa unidades consistentes (mm).



Registra siempre la fuente y el periodo de los datos.



Guarda copias de seguridad del archivo.



¿Para qué sirve esta estructura?

Organiza la información de manera clara y trazable, facilita el análisis y la comparación entre condiciones históricas y futuras, y apoya la toma de decisiones para el aprovechamiento de aguas lluvias.

Flujo de trabajo recomendado

Hoja 1
Datos de entrada

→ Hoja 2
Línea base histórica

→ Hoja 3
Proyecciones futuras

→

Análisis y cálculos

Las hojas de cálculo pueden incluir validaciones, listas desplegadas y gráficos automáticos para facilitar su uso.